

Transwing 守卫动作说明

本文档说明 `scripts/transwing_dynamic_mix.lua`
过渡守卫输出的三种守卫动作（TWTR.Act）：含义、触发条件、脚本实际行为及飞行员应对。
相关文档：Transwing_模式转换与保护说明.md、Transwing_Lua_动态混控仿真说明.md

1. 概述

过渡守卫每 50 - 100 ms 调用 `evaluate_transition()`
评估一次，根据目标折叠角、空速、姿态、下沉率、电机饱和等输入，输出：

输出	日志字段	含义
允许角	<code>`TWTR.Allow`</code>	守卫允许折叠到达的角度（deg）
动作	<code>`TWTR.Act`</code>	0 / 1 / 2
风险	<code>`TWTR.Risk`</code>	0=OK, 1=WARN, 2=DANGER
原因	GCS 文本	<code>`TW-DYNMIX: guard reason=...`</code>

生效前提

条件	说明
<code>`TW_GUARD=1`</code>	守卫总开关；`0` 时只写 TWTR，不 Hold、不 Abort
<code>`as_guard`</code> 有效	空速 ≥ 3 m/s，或上电已超过 15 s
<code>`TW_ENABLE=1`</code>	脚本总开关

2. 三种守卫动作一览

Act	名称	含义	对折叠机构	对飞行模式
0 继续驱动折叠	ALLOW 允许	一切正常，AP	不干预	不切换
1 预防向转	HOLD_THETA 保持角度	暂时阻止折叠继续往危	限时写入 <code>`Allow`</code> 角	不切换
2 型止回垂起	ABORT_TO_Q	转换失败，退回安全构	限时写入 90° PWM	切 QSTABILIZE

代码定义（`scripts/transwing_dynamic_mix.lua`）：

```
local ACTION = { ALLOW = 0, HOLD_THETA = 1, ABORT_TO_Q = 2 }
```

3. ALLOW（允许）

3.1 含义

默认状态。守卫认为当前可以继续转换，不干预 AP 对折叠机构的控制。

3.2 脚本行为

- AP 在 FBWB 下继续命令折叠向 0°，或在 Q 模式下向 90°
- Lua ****不修改**** ``SERVO11``（``TW_FOLD_CH``）折叠 PWM
- ``TWTR.Act`` = 0，``Allow`` 通常等于 ``Targ``（目标角）
- 无 GCS 守卫告警（若此前有告警且原因已消除，告警清除）

3.3 典型场景

- 空速满足当前过渡段要求
- 姿态、爬升率、电机输出均在安全范围

- 55° - 90° 段空速略低时可能 `Risk=WARN`，但 `\*\*Act` 仍为 ALLOW**（只警告，不 Hold）

4. HOLD_THETA（保持角度）

4.1 含义

「慢下来，别继续往危险方向转」 — 比 Abort 温和的保护：锁定折叠角，给飞行员时间攒空速或恢复姿态，不强制回 Q。

4.2 脚本行为

当 Act ≠ ALLOW 且 TW_GUARD=1 时（MIX_MODE≠CONTROL 或非 slew 路径）：

```
local safe_pwm = theta_to_pwm(allowed_theta, pwm_fw, pwm_q)
local guard_m
```

项	说明
PWM 写入	折叠舵机限时锁定在 `Allow` 角对应 PWM
超时	`TW_GUARD_MS`，默认 1000 ms（每周期刷新）
飞行模式	不切换，飞行员仍可加油门
GCS	`TW-DYNMIX: guard reason=...`

MIX_MODE=2（CONTROL）且 fold slew 激活时，由 Lua 直接 slew 折叠到 Allow 角，而非 timeout 写 PWM。

4.3 触发场景

场景	Allow 角	参数	飞行员应对
目标在 30° 空速不足	55°	`TW_ACCEL_MIN`，AS <	加油门至 ≥13 m/s
目标 < 30°，空速不足 `TW_FW_AS`（18 m/s）	30°	`TW_BLEND_MIN`，AS <	继续加速至 ≥18 m/s
Q Assist 激活，目标 < 55°，AS < 13	55°	`TW_SAFE_MIN`，`TW_ASST_EN`	攒速或等待 assist 退出
FBWA 低空速，仅姿态异常	55° 或 30°	`TW_GUARD_FBWA=1`	改 FBWB 或恢复姿态

4.4 与 WARN 的关系

assist 联动 Hold 时，若原 Risk=OK，会升为 Risk=WARN，但 Act=HOLD_THETA。
空速门槛 Hold 时 Risk=DANGER，但动作是 Hold 而非 Abort — 空速不足一般不回 Q。

5. ABORT_TO_Q（中止回垂起）

5.1 含义

「转换失败，立即回安全构型」 — 最强保护：折叠回悬停位并强制进入 Q 模式。

5.2 脚本行为

除 Hold 的 PWM 写入外：

```
if action == ACTION.ABORT_TO_Q and vehicle ~= nil then
    pcall(func
```

步骤	行为
1	`Allow = 90°`，折叠 PWM 指向悬停位
2	调用 `vehicle:set_mode(17)` 切 QSTABILIZE

3	GCS 告警: `TW-DYNMIX: guard reason=...`
---	---------------------------------------

5.3 触发条件 (abort 链)

需同时满足:

1. Risk = DANGER 2. 目标角 Targ < 90° (正在向前飞转换) 3. 存在 abort_trigger 之一:

因素	默认阈值	说明				
姿态 abort 42° (`TW_ATT _ABORT`)	\	roll\	或 \	pitch\	>	
下沉 abort _for_descent()`	见下表	`should_abort				
电机饱和 1980 (`TW_SAT _PWM`)或差动 饱和	PWM ≥					

下沉 abort 判定

阶段	触发 Abort
过渡段 ($\theta \geq 30^\circ$ 或 $AS < FW_{AS}$)	严重下沉 (< -12 m/s) 或 持续下沉 (< -8 m/s 持续 0.4 s)
固定翼段 ($\theta < 30^\circ$ 且 $AS \geq FW_{AS}$)	严重下沉 或 (持续下沉 且 姿态 abort/danger)

5.4 FBWA 例外 (Hold 而非 Abort)

当 同时 满足:

- `TW\_GUARD\_FBWA=1`
 - 飞行模式 = FBWA
 - 空速 < `TW\_BLEND\_AS` (13 m/s)
 - **仅** 姿态 abort (无下沉 abort、无饱和)
- 改为 HOLD_THETA, Hold 在当前段安全角 (55° 或 30°), 不切 Q。
- 实测建议: 前飞转换用 FBWB, 避免依赖此例外。

5.5 assist 不覆盖 Abort

apply_assist_link() 中: 若已为 ABORT_TO_Q, assist 联动不会将其降为 Hold。

6. 决策优先级

评估顺序 (简化):

1. 默认 Act=ALLOW, Allow=Targ	2. 空速 DANGE
-----------------------------	-------------

6.1 决策流程图

flowchart TD

A[evaluate_

7. Act 与 Risk 的区别

概念	含义
Risk	严重程度评估（OK / WARN / DANGER）
Act	实际采取的动作（ALLOW / HOLD / ABORT）

易混淆示例

情况	Risk	Act
55° - 90° 段，AS < 13 m/s	WARN	ALLOW（只警告，不 Hold）
30° - 55° 段，AS < 13 m/s	DANGER	HOLD @ 55°
姿态 > 42°	DANGER	ABORT（FBWA 例外 Hold）
assist + AS < 13 + Targ < 55°	WARN	HOLD @ 55°

8. 日志解读

8.1 TWTR 关键字段

字段	含义
`Targ`	AP 目标折叠角（deg）
`Est`	Lua 估算折叠角（deg）
`Allow`	守卫允许角（deg）
`Act`	0=ALLOW, 1=HOLD, 2=ABORT
`Risk`	0=OK, 1=WARN, 2=DANGER
`AS`	空速（m/s）
`Roll` / `Pitch`	姿态（deg）
`Climb`	滤波爬升率（m/s）
`Sat`	电机饱和 0/1

8.2 分析工具

python tools/peek_latest_twtr.py

python tools/

8.3 常见日志模式

现象	TWTR 特征	处理
卡在 55°	`Act=1`, `Allow=55`, `AS` < 13	加油门攒速
卡在 30°	`Act=1`, `Allow=30`, `AS` < 18	继续加速
突然回 Q	`Act=2`, `Allow=90`	查 GCS `reason`: 姿态/下沉/饱和
仅 WARN 无 Hold	`Risk=1`, `Act=0`	大角度段空速略低, 可继续观察

9. 相关参数

参数	默认	与守卫动作关系
`TW_GUARD`	1	总开关; 0 时不执行 Hold/Abort
`TW_GUARD_MS`	1000	Hold/Abort 时 PWM timeout (ms)
`TW_ACCEL_MIN`	55°	混合段 Hold 角
`TW_BLEND_MIN`	30°	固定翼段 Hold 角
`TW_SAFE_MIN`	55°	assist Hold 角
`TW_BLEND_AS`	13	混合段空速门槛
`TW_FW_AS`	18 - 19	固定翼段空速门槛
`TW_ATT_ABORT`	42°	Abort 姿态门槛
`TW_DESC_DANG`	-8	危险下沉门槛
`TW_SAT_PWM`	1980	饱和门槛
`TW_GUARD_FBWA`	1	FBWA 低空速姿态例外
`TW_ASST_EN`	1	Q Assist 联动 Hold

10. 注意事项

1. TW_GUARD=0: 仍计算并记录 Act, 但不写 PWM、不切 Q — 仅用于地面标定或对比 AP 原生行为。 2. TW_LOG_ONLY=1: 守卫 Hold/Abort 仍可作用于折叠舵机; 只是不改电机 PWM。 3. Hold 是可恢复的: 空速达标后下一周期可能回到 ALLOW, 折叠继续展开。 4. Abort 是硬保护: 一切回 Q + 90°, 需飞行员重新规划转换。 5. 折叠角为开环估算, Est 与机构实际角可能有偏差; |Targ - Est| > 2° 超 TW_TIMEOUT 会 GCS 告警, 但不会触发 Hold/Abort。

文档版本: 2026-06-24 · 依据 scripts/transwing_dynamic_mix.lua 整理